Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

MediCare
Problem Statement
Versione 0.3



Data: 14/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Marco Broggi	0512123350

Partecipanti:

Nome	Matricola
Marco Buoninfante	0512122887
Ilaria Benincasa	0512123145
Marco Broggi	0512123350

Scritto da:	Marco Buoninfante, Ilaria Benincasa, Marco Broggi

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
14/10/2026	0.1	Stesura Problem Domain e Scenarios	Marco Buoninfante
14/10/2026	0.2	Aggiunta Funcional e NonFuncional Requirements	Ilaria Benincasa
14/10/2026	0.3	Aggiunta Target Environment e Deliverable & Deadlines	Marco Broggi

1 Sommario

2 Problem Statement 4
2.1 Problem Domain 4
2.2 Scenarios 4
2.3 Functional Requirements 5
2.4 Nonfunctional Requirements 6
2.5 Target Environment 6
2.6 Deliverable & Deadlines 7

2 Problem Statement

2.1 Problem Domain

Attualmente, molti centri medici poliambulatoriali gestiscono le proprie attività quotidiane attraverso procedure manuali, registri cartacei o strumenti informatici non integrati (come fogli di calcolo isolati e prenotazioni esclusivamente telefoniche). Questa frammentazione genera numerose inefficienze: lunghe attese telefoniche per i pazienti, rischio di sovrapposizione degli appuntamenti (overbooking), difficoltà per i medici nel reperire rapidamente lo storico clinico dei pazienti e un carico di lavoro eccessivo per il personale di segreteria.

Il progetto **MediCare** nasce con l'obiettivo di informatizzare e centralizzare i processi operativi e amministrativi di un centro medico polispecialistico. Il sistema permetterà una comunicazione fluida e sicura tra pazienti, personale medico e segreteria, ottimizzando la gestione delle agende, automatizzando le prenotazioni delle visite e digitalizzando l'archiviazione e la consultazione dei referti medici.

2.2 Scenarios

Di seguito vengono descritti alcuni scenari operativi tipici che illustrano l'utilizzo del sistema MediCare:

- **Scenario 1 – Prenotazione autonoma di una visita:** Il paziente Mario Rossi necessita di una visita cardiologica. Accede alla piattaforma MediCare con le proprie credenziali, seleziona la specializzazione "Cardiologia" e visualizza i medici disponibili e i relativi slot orari liberi. Seleziona il giorno e l'orario desiderati e conferma la prenotazione. Il sistema registra l'appuntamento e aggiorna immediatamente la disponibilità nell'agenda del medico.

- **Scenario 2 – Gestione delle visite e caricamento del referto:** La Dott.ssa Bianchi effettua il login a inizio giornata e consulta la propria agenda giornaliera per verificare l'elenco dei pazienti prenotati. Al termine della visita con il paziente Mario Rossi, seleziona l'appuntamento corrispondente, compila il referto clinico con l'esito e le prescrizioni, e lo salva a sistema. Il referto diventa immediatamente disponibile nell'area riservata del paziente.

- **Scenario 3 – Gestione disdetta ed emergenza in segreteria:** Un paziente contatta telefonicamente la segreteria per disdire un appuntamento imminente.

L'operatore di segreteria accede al pannello di gestione globale, individua la prenotazione e la annulla, liberando lo slot orario. Contemporaneamente, inserisce manualmente un appuntamento urgente per un altro paziente nel posto appena liberato e aggiorna i turni settimanali di un medico assente per malattia.

2.3 Functional Requirements

Il sistema MediCare dovrà supportare le seguenti funzionalità principali:

- **Gestione Utenti e Autenticazione:**
  - Registrazione dei pazienti al portale e creazione delle anagrafiche.
  - Autenticazione (Login/Logout) con controllo degli accessi basato sui ruoli (*Paziente*, *Medico*, *Operatore di Segreteria*).
  - Gestione e modifica dei dati anagrafici e del profilo personale.

- **Gestione Appuntamenti e Prenotazioni:**
  - Ricerca delle disponibilità filtrata per branca specialistica, medico e data.
  - Inserimento, modifica e disdetta di una prenotazione da parte del paziente.
  - Gestione centralizzata degli appuntamenti (inserimento manuale, spostamento, cancellazione d'ufficio) da parte dell'operatore di segreteria.

- **Gestione Agenda Medica:**
  - Consultazione del calendario giornaliero e settimanale degli appuntamenti da parte del medico.
  - Definizione e modifica delle fasce orarie di disponibilità e dei turni dei medici da parte della segreteria.

- **Gestione Referti e Storico Clinico:**
  - Inserimento e salvataggio dei referti medici associati a una specifica visita effettuata.
  - Consultazione dello storico clinico dei pazienti in cura da parte del medico.
  - Visualizzazione e consultazione in sola lettura dei propri referti da parte del paziente.

2.4 Nonfunctional Requirements

Usabilità: L'interfaccia utente dovrà essere intuitiva, chiara e responsive, in modo da consentire un utilizzo agevole anche a pazienti con scarsa familiarità con gli strumenti informatici.

Sicurezza e Privacy: Trattando dati sanitari sensibili, il sistema dovrà garantire l'accesso protetto tramite credenziali autenticate. Ogni attore potrà visualizzare esclusivamente le informazioni di propria competenza (es. un paziente potrà accedere unicamente ai propri referti).

Affidabilità e Consistenza (Gestione della Concorrenza): Il sistema dovrà prevenire conflitti di prenotazione, garantendo che due utenti non possano prenotare contemporaneamente il medesimo slot orario con lo stesso medico.

Prestazioni: I tempi di risposta per le operazioni di ricerca disponibilità, prenotazione e caricamento delle pagine dovranno essere inferiori a 2-3 secondi in condizioni di carico normale.

Manutenibilità e Modularità: L'architettura del software dovrà separare nettamente il livello di presentazione, la logica di business e la gestione dei dati per facilitare futuri aggiornamenti.

2.5 Target Environment

Il sistema MediCare sarà sviluppato come un'applicazione web basata su un'architettura Three-Tier (a tre livelli), progettata in modo che i tre livelli siano disaccoppiati e potenzialmente installabili su tre nodi hardware (macchine) differenti:

1. **Client Tier (Livello di Presentazione):** Accessibile dagli utenti finali (Pazienti, Medici, Segreteria) tramite un comune Web Browser moderno (es. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) da dispositivi desktop o mobili, utilizzando tecnologie standard quali HTML, CSS e JavaScript.

2. **Application Server Tier (Livello di Logica Applicativa):** Ospitato su un Web/Application Server (es. Apache Tomcat) su cui verrà eseguita la logica di business sviluppata in tecnologia Java (Java EE / Jakarta EE con Servlets e JSP).

3. **Data Tier (Livello di Gestione dei Dati):** Gestito tramite un DBMS relazionale (es. MySQL) incaricato della persistenza e dell'integrità dei dati del centro medico.

2.6 Deliverable & Deadlines

Lo sviluppo del progetto prevede la realizzazione e il rilascio dei seguenti deliverable secondo la pianificazione temporale stabilita:

- **15 Ottobre 2026:** *Problem Statement* (per l'intero sistema).
- **29 Ottobre 2026:** *Requisiti e Casi d'Uso* (semilavorato per il RAD).
- **12 Novembre 2026:** *Requirements Analysis Document - RAD* (per l'intero sistema).
- **26 Novembre 2026:** *System Design Document - SDD* (per l'intero sistema).
- **17 Dicembre 2026:** *Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare* (parte dell'ODD) e *Test Plan & Test Case Specification* (per lo stralcio implementato).
- **Prima della discussione finale d'esame:** Completamento dell'*Object Design Document (ODD)*, *Test Execution Report* e rilascio del *Codice Sorgente* relativo allo stralcio del sistema implementato.